부모용 진행 안내 · (두 자리 수)×(두 자리 수)

초3 수학 · 자연수계산 7차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G03-MAT-MUL2X2-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 모눈종이(1 cm 칸) 1장과 색연필(격자로 곱셈 나누기), 칸이 있는 공책(세로셈 쓰기용), 종이 수 모형: 십 모형 7개, 일 모형 15개(보충용), 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S05 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A (몇십)×(몇십)과 (몇십몇)×(몇십)의 곱을 (몇)×(몇), (몇십몇)×(몇)의 곱에 0을 붙여 구하고, 0을 붙이는 까닭을 ‘10배 하고 또 10배’로 설명한다.
확인 곱 구하기와 까닭 말하기(S03, S05, S10 ①②, 활동지 1·6)
성공 기준 곱을 바르게 구하고, ‘30 × 40은 3 × 4의 100배라서 12에 0을 2개 붙여요’처럼 말한다.

목표 B (두 자리 수)×(두 자리 수)를 (두 자리 수)×(일의 자리 수)와 (두 자리 수)×(몇십)으로 나누어 세로셈으로 계산하고 두 곱을 더한다.
확인 세로셈 계산과 오류 찾기(S08, S09, S10 ③④, S12, 활동지 2~5)
성공 기준 둘째 줄을 몇십으로 곱해 0까지 자리에 맞추어 쓰고, 두 곱을 더해 바른 곱을 구하며 그 줄이 무엇을 곱한 값인지 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- (세 자리 수)×(한 자리 수)

S02에서 흔들리면 보충 장 S14부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시((세 자리 수)×(한 자리 수))부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	십의 자리 숫자를 몇십이 아니라 몇으로 곱해 더한다(32 × 23 = 96 + 64 = 160).	23을 20과 3으로 나눈 격자를 보여 주고(S06), 30 × 20 = 600처럼 몇십끼리 곱해 어림하여 답이 너무 작다는 것을 찾게 한다(S09).

M2	(몇십)×(몇십)에서 0을 잘못 붙인다(50 × 60 = 300, 30 × 40 = 120).	‘10배 하고 또 10배’로 0이 2개 붙는 까닭을 말하게 하고(S03), 5 × 6 = 30처럼 곱에 이미 0이 있는 경우를 따로 짚는다(S05).
M3	둘째 줄을 쓸 때 0을 빼고 일의 자리부터 써서 자리가 어긋난다(240을 24로 씀).	오늘은 둘째 줄의 0까지 쓰게 하고, 칸 공책에서 자리를 맞춘다(S07).
M4	곱셈구구나 올림을 실수한다(26 × 5 = 100).	십과 일로 나누어 곱하고 더하게 하고(20 × 5 = 100, 6 × 5 = 30), 흔들리면 S14 보충을 한다.

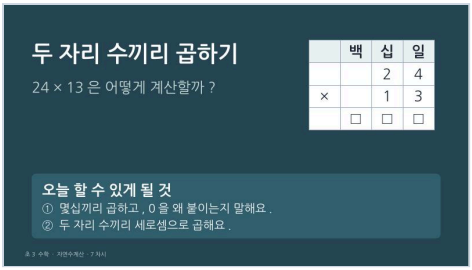
진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 (몇십)×(몇십), (몇십몇)×(몇십), (몇십몇)×(몇십몇)을 다루고 곱은 네 자리 수까지이다. (몇)×(몇십몇)은 순서를 바꾸어 곱해도 된다는 것만 노트에 적는다. 세 자리 수가 들어간 곱셈, 둘째 줄의 0을 생략해 쓰는 방법, 곱셈의 성질(분배법칙)이라는 용어는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(곱셈구구, 몇십×몇, 두 자리×한 자리)	약 3분	—
S03	(몇십)×(몇십): 10배의 10배	약 3분	A
S04	(몇십몇)×(몇십) 시범	약 3분	A
S05	안내받는 연습((몇십)×(몇십), (몇십몇)×(몇십))	약 3분	A
S06	격자로 곱셈 나누기(12 = 10 + 2)	약 4분	B
S07	(두 자리 수)×(두 자리 수) 세로셈 시범	약 4분	B
S08	안내받는 연습(두 자리 수끼리 곱하기)	약 4분	B
S09	오개념 비교(십의 자리를 몇으로 곱하기)	약 3분	B
S10	혼자 해결	약 5분	A, B
S11	정답과 피드백	약 2분	A, B
S12	마무리 확인(둘째 줄의 뜻)	약 2분	B
S13	정리와 다음 수업 복습	약 2분	A, B
S14	선수 학습 보충((두 자리 수)×(한 자리 수))	약 5분	—

장별 안내



S01 두 자리 수끼리 곱하기 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일을 알려 주고, 두 자리 수끼리의 곱셈이 지금까지와 무엇이 다른지 궁금하게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “지난 시간에는 152 × 4처럼 한 자리 수를 곱했지? 오늘은 24 × 13처럼 두 자리 수끼리 곱해 볼 거야.”
- “13의 1은 정말 1일까? 오늘 그걸 알아낼 거야.”

예상 답

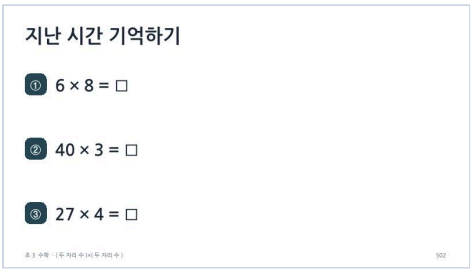
- “1이요.” 또는 “10이요.” 또는 “잘 모르겠어요.”

막히면

- 답을 확인하지 않고 넘어갑니다. S07에서 같은 문제를 함께 풉니다.

주의

- 13의 1은 십의 자리 숫자라서 10을 나타냅니다. 오늘 수업 전체가 이 생각을 씁니다.



S02 지난 시간 기억하기 · 선수 학습 확인(곱셈구구, 몇십×몇, 두 자리×한 자리) · 약 3분

곱셈구구, (몇십)×(몇), 올림이 있는 (두 자리 수)×(한 자리 수)가 되는지 확인합니다. 오늘 계산은 모두 이 세 가지로 이루어집니다.

이렇게 말해 보세요

- “①부터 차례로 곱을 말해 볼래? ③은 어떻게 계산했는지도 말해 줘.”

정답

- ① 48
- ② 120
- ③ 108 (20 × 4 = 80, 7 × 4 = 28, 80 + 28 = 108)

막히면

- ②는 “40은 10이 4개야. 10이 4개씩 3묶음이면 10이 몇 개야?”라고 묻습니다(10이 12개 = 120).
- 두 문제 이상 틀리면 S14(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 초3 6차시 ‘(세 자리 수)×(한 자리 수)’와 5차시 ‘(두 자리 수)×(한 자리 수)’를 먼저 다시 합니다.

주의

- 곱셈구구가 느리면 오늘 계산이 모두 느려집니다. 맞히기만 하면 괜찮고, 틀린 단은 따로 적어 두었다가 복습합니다.



S03 **30 × 40은 얼마일까요** · (몇십)×(몇십): 10배의 10배 · 약 3분

(몇십)×(몇십)의 곱은 (몇)×(몇)의 곱의 100배라는 것을 '10배 하고 또 10배'로 이해합니다.

이렇게 말해 보세요

- "3 × 4는 얼마야? 30은 3의 10배지? 그러면 30 × 4는 3 × 4의 몇 배일까?"
- "30 × 40은 30 × 4의 10배야. 120의 10배는 얼마야? 처음 12에서 0이 몇 개 붙었어?"

예상 답

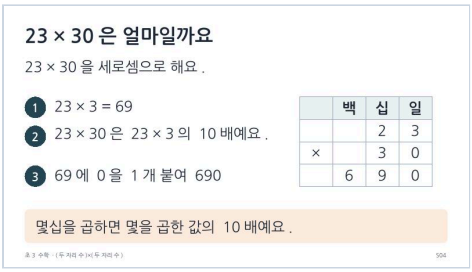
- "12, 120, 1200이요." "0이 2개 붙었어요."

막히면

- 30 × 4를 30 + 30 + 30 + 30으로 더해 120을 확인합니다.
- 120의 10배는 '120이 10개'라고 말하고, 100이 12개 = 1200으로 읽게 합니다.

주의

- 10배의 10배는 100배라서 0이 2개 붙습니다. '0을 2개 붙인다'만 외우지 말고 '10배 하고 또 10배'라고 말하게 합니다.
- 1200은 '천이백'이라고 읽습니다.



S04 **23 × 30은 얼마일까요** · (몇십몇)×(몇십) 시범 · 약 3분

(몇십몇)×(몇십)도 (몇십몇)×(몇)을 먼저 구하고 10배 하면 된다는 것을 시범으로 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "30은 3의 10배야. 그래서 23 × 30은 23 × 3을 먼저 구하고 10배 하면 돼. 23 × 3은 얼마야?"
- "69의 10배는? 세로셈에서는 일의 자리에 0을 먼저 쓰고, 그 앞에 69를 써."

예상 답

- "69요. 10배 하면 690이에요."

막히면

- 23 × 3이 어려우면 20 × 3 = 60, 3 × 3 = 9로 나누어 더하게 합니다.

주의

- 세로셈 표의 맨 아랫줄 690에서 일의 자리 0이 '10배'를 나타냅니다.
- 6 × 23처럼 (몇)×(몇십몇)이 나오면 23 × 6으로 바꾸어 계산해도 곱이 같다고만 알려 줍니다.



S05 **0을 몇 개 붙일까요** · 안내받는 연습((몇십)×(몇십), (몇십몇)×(몇십)) · 약 3분

도움을 받으며 (몇십)×(몇십)과 (몇십몇)×(몇십)의 곱을 구하고, 0을 붙이는 까닭을 말합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 2 × 4를 먼저 하면 돼. 그다음 0을 몇 개 붙여야 할까? 왜 그렇지?”
- “②는 5 × 6부터 해 볼래? 그 곱에 0을 몇 개 붙일까?”

정답

- ① 800 (2 × 4 = 8, 0을 2개)
- ② 3000 (5 × 6 = 30, 30에 0을 2개)
- ③ 640 (32 × 2 = 64, 0을 1개)
- ④ 900 (18 × 5 = 90, 0을 1개)

막히면

- “20은 2의 몇 배야? 40은 4의 몇 배야? 그러면 곱은 몇 배가 될까?”라고 묻고 S03 표를 다시 봅니다.

주의

- ②는 5 × 6 = 30이라서 답의 0이 모두 3개입니다. 300이라고 쓰면 “30에 0을 2개 붙이면?”이라고 다시 묻습니다(M2).
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S06부터 이어도 됩니다.



S06 **14 × 12를 나누어 세요** · 격자로 곱셈 나누기(12 = 10 + 2) · 약 4분

14 × 12를 14 × 2와 14 × 10으로 나누어 구할 수 있다는 것을 격자로 봅니다. 세로셈의 두 줄이 무엇인지 알게 하는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “한 줄에 몇 칸이야? 모두 몇 줄이야? 그러면 칸은 모두 14 × 12개야.”
- “흰 칸 2줄은 몇 칸일까? 색칠한 10줄은? 둘을 더하면?”

예상 답

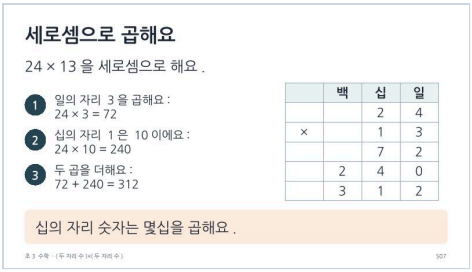
- “14칸씩 12줄이요.” “28칸, 140칸, 모두 168칸이에요.”

막히면

- 모눈종이에 14칸 × 12줄을 그리고 10줄만 색칠해 직접 세어 봅니다. 10줄은 14를 10번 더한 것이라 140입니다.

주의

- 12 = 10 + 2이므로 14 × 12 = 14 × 10 + 14 × 2입니다. 이 장의 두 부분이 S07 세로셈의 두 줄이 됩니다.



S07 세로셈으로 곱해요 · (두 자리 수)×(두 자리 수) 세로셈 시범 · 약 4분

S06의 생각을 세로셈으로 옮겨, 일의 자리 곱과 몇십의 곱을 차례로 쓰고 더하는 방법을 시범으로 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “먼저 24에 일의 자리 3을 곱해. 24 × 3은 72야. 첫째 줄에 72를 써.”
- “13의 1은 십의 자리라서 10이야. 24 × 10 = 240을 둘째 줄에 써. 일의 자리에 0을 꼭 써.”
- “이제 72와 240을 더하면 312야.”

예상 답

- “72, 240, 312요.”

막히면

- S06 격자와 나란히 보여 주며 ‘72 = 흰 칸 쪽’, ‘240 = 색칠한 10줄 쪽’이라고 짚어 줍니다.
- 칸 공책에 함께 따라 씁니다.

주의

- 학교에서는 둘째 줄의 0을 쓰지 않고 24만 한 칸 왼쪽으로 당겨 쓰기도 합니다. 오늘은 뜻이 잘 보이도록 0까지 씁니다(M3).



S08 세로셈 해 보기 · 안내받는 연습(두 자리 수끼리 곱하기) · 약 4분

도움을 받으며 (두 자리 수)×(두 자리 수)를 세로셈으로 계산합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 13 × 2부터 해 볼래? 둘째 줄에는 13에 무엇을 곱할까?”
- “②는 오른쪽 세로셈 칸에 써 보자. 첫째 줄은 21 × 4, 둘째 줄은 21 × 30이야.”

정답

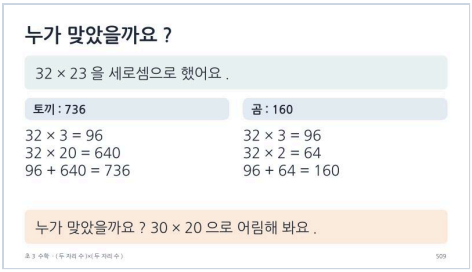
- ① 156 (13 × 2 = 26, 13 × 10 = 130)
- ② 714 (21 × 4 = 84, 21 × 30 = 630)
- ③ 390 (26 × 5 = 130, 26 × 10 = 260)

막히면

- 둘째 줄에서 멈추면 “34의 3은 몇을 나타내?”라고 묻습니다(30).
- ①은 S06처럼 12를 10과 2로 나누어 말하게 합니다.

주의

- ③의 26 × 5에서는 올림이 있습니다(6 × 5 = 30). 곱셈 실수인지 자리 실수인지 구별해 기록합니다.



S09 **누가 맞았을까요?** · 오개념 비교(십의 자리를 몇으로 곱하기) · 약 3분

십의 자리 숫자를 몇십이 아니라 몇으로 곱하는 실수를 찾고, 어림으로 답을 점검합니다(M1).

이렇게 말해 보세요

- “토끼와 곰의 답이 달라. 누가 맞았을까?”
- “23의 2는 무엇을 나타내? 32 × 23은 30 × 20 = 600쯤 될 텐데, 160이 말이 될까?”

예상 답

- “토끼요. 2는 20이라서 32 × 20을 해야 해요.”

정답

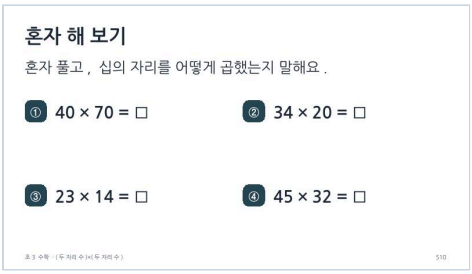
- 토끼가 맞습니다. 32 × 23 = 736입니다.
- 23의 2는 20이므로 32 × 20 = 640을 더해야 합니다. 어림하면 30 × 20 = 600쯤인데 곰의 160은 너무 작습니다.

막히면

- S06 격자를 다시 보여 주며 “23줄은 20줄과 3줄이야.”라고 말합니다.

주의

- 답을 구한 뒤 몇십끼리 곱해 어림하는 습관을 들이면 이런 실수를 스스로 찾을 수 있습니다.



S10 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 (몇십)×(몇십), (몇십몇)×(몇십), (두 자리 수)×(두 자리 수)를 계산하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 공책에 풀어 볼래? ③, ④는 세로셈으로 하고, 둘째 줄이 무엇을 곱한 것인지 말해 줘.”

정답

- ① 2800
- ② 680
- ③ 322 (92 + 230)
- ④ 1440 (90 + 1350)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “14의 1은 몇을 나타내?” 또는 “0을 빼고 곱하면?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ④는 45 × 3 = 135처럼 올림이 있어 어렵습니다. ①~③을 맞히고 ④에서 곱셈구구 실수만 했다면 목표의 핵심은 이룬 것입니다.



S11 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어느 줄에서 달라졌는지 같이 찾아보자.”

정답

- ① 2800 ② 680 ③ 322 ④ 1440

막히면

- 둘째 줄을 몇으로 곱했으면 S09로, 0의 개수가 틀렸으면 S03으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S12 **바르게 계산한 것은?** · 마무리 확인(둘째 줄의 뜻) · 약 2분

처음 보는 문제에서 두 곱이 각각 무엇인지 알고 바른 계산을 고르는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “27 × 14를 계산한 식이 세 개 있어. 바른 것은 무엇일까? 270은 27에 무엇을 곱한 거야?”

정답

- 가(108 + 270 = 378). 27 × 4 = 108, 27 × 10 = 270이고 두 곱을 더하면 378입니다.
- 나는 14의 1을 1로 곱했고(27), 다는 27 × 4를 28로 잘못 계산했습니다.

막히면

- 14를 10과 4로 나누어 말하게 하고, 27 × 4와 27 × 10을 따로 구해 봅니다.

주의

- 답만 고르고 270의 뜻을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 표시합니다.



S13 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “24 × 13에서 13의 1은 무엇이었지? 그래서 둘째 줄에 무엇을 곱했어?”

예상 답

- “10이요. 24 × 10을 해서 240을 썼어요.”

정답

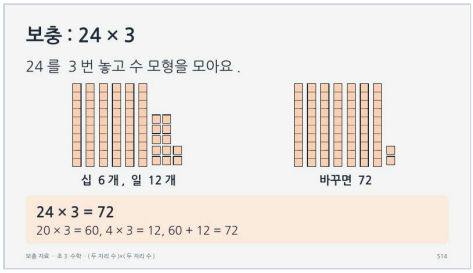
- ① 1800 ② 720 ③ 864 (144 + 720)

막히면

- S06 격자와 S07 세로셈을 나란히 보여 주며 다시 말해 봅니다.

주의

- 다음 차시는 나눗셈입니다. 나눗셈을 확인할 때 오늘 배운 곱셈을 씁니다. 복습 세 문제는 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.



S14 보충: 24 × 3 · 선수 학습 보충((두 자리 수)×(한 자리 수)) · 약 5분

S02에서 (두 자리 수)×(한 자리 수)가 흔들리면, 수 모형으로 십과 일을 따로 곱해 더하는 방법을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “24를 수 모형으로 3번 놓아 볼까? 십 모형은 모두 몇 개, 일 모형은 몇 개야?”
- “일 모형 10개를 십 모형 1개로 바꾸면 모두 얼마야?”

정답

- 십 6개, 일 12개 → 십 7개, 일 2개 → 72

막히면

- 종이 수 모형을 실제로 3묶음 놓고 셉니다. 13 × 4(52), 25 × 3(75)으로도 해 봅니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 초3 5차시 ‘(두 자리 수)×(한 자리 수)’와 6차시 ‘(세 자리 수)×(한 자리 수)’를 먼저 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	600 / 2000 / 4200 / 750 (왼쪽 위부터 줄마다)
2	713(93 + 620) / 425(85 + 340) / 768(288 + 480)
3	첫째 줄 78, 둘째 줄 260, 곱 338
4	24의 2는 20이므로 15 × 2가 아니라 15 × 20 = 300을 더해야 한다. 60 + 300 = 360
5	24 × 12 = 288, 288개 (48 + 240)

6	4000 / 777 (37 + 740). 740은 37 × 20의 곱

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 한두 개 틀림 □ 보충(S14) 함 □
S10 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ ①②만 맞힘 □ 도움을 받아 해결 □
S12 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
헷갈린 것: 0의 개수 □ 십의 자리를 몇으로 곱함 □ 자리 맞추기 □ 곱셈구구·올림 □

메모: _____